

김대호

Software Engineer

Phone	010-8978-5036
Email	aquhm@naver.com
GitHub	github.com/aquhm
Portfolio	aquhm.github.io
학력	한국공학대학교 게임공학과 졸업 (2010, 학점 3.88/4.5)
병역	육군 병장 만기 전역

C#·C++ 기반으로 클라이언트 소프트웨어를 개발해 온 엔지니어입니다.
게임에서 시작해 WebRTC 3D 가상 오피스, 건물 디지털 트윈까지 실시간 데이터를 다루는 서비스를 PC와 모바일 플랫폼에서 만들어 왔습니다.
최근에는 AI 에이전트를 개발 흐름에 녹여 반복 작업을 줄이는 일과, 로컬 LLM을 실제 앱에 올리는 일에 관심이 많습니다.
업무 밖에서도 Flutter, Next.js, Tauri, Python 등으로 앱과 도구를 틈틈이 만들며 새 프레임워크를 직접 써 보고 있습니다.

경력 · 총 12년

(주)이에이트 소프트웨어 엔지니어

2025.08 – 현재

디지털 트윈 솔루션 기업

건물 디지털 트윈 관제 시스템

건물 내외부를 디지털 트윈으로 구현해 시설물 상태와 알림을 실시간으로 모니터링·관제하는 SI 시스템으로, 클라이언트 개발과 아키텍처 설계를 맡았습니다. 백엔드 개발 상황이나 네트워크 환경과 관계없이 개발·시연할 수 있는 데이터 통신 구조와, 여러 현장을 하나의 코드베이스로 운영하기 위한 구성·빌드 자동화에 주력했습니다.

플랫폼 Windows 규모 10~12명 중 클라이언트 4~6명
기술 Unity, C#, Kafka, REST API

주요 업무

하이브리드 데이터 통신 시스템 설계

백엔드와 동시에 개발되고 시연 현장 네트워크도 통제할 수 없는 SI 특성을 고려한 설계

- REST API 통신 로직을 Command 패턴으로 추상화해, 데이터 소스(Remote API / Local File)와 관계없이 동일한 인터페이스로 실행
- 실시간 통신으로 받은 JSON을 로컬에 캐싱하고, 서버 점검·오프라인 시연 등 통신 불가 시 사용하는 Fallback 구현
- JSON Config 설정으로 실시간 모드와 캐시 모드를 전환해 시연·테스트 안정성 확보

멀티 사이트 빌드/구성 자동화 툴 (Service Builder)

사이트가 늘수록 분기문이 코드에 쌓이는 문제를 막기 위해 분기를 설정 데이터로 이동

- 사이트마다 다른 기능·데이터·서버 엔드포인트·빌드 설정을 ScriptableObject 설정 에셋으로 외부화
- 서버 엔드포인트 프로파일(Play/빌드) 분리, 씬 목록·제품명·빌드 옵션·git SHA를 포함한 사이트별 빌드 자동화 (CLI 진입점으로 CI 연동)
- 씬 구성·베이크·환경설정·사이트별 콘텐츠 노출을 단일 버튼으로 일괄 적용

디지털 트윈 데이터 연동 및 시각화

- 시설물 상태·알림 정보를 Kafka, REST API로 수신해 3D 공간에 실시간 시각화
- 비동기 처리와 Reactive Programming을 적용해 수신 데이터 처리와 UI 반영 구조 개선

Visual Scripting 기반 개발 생산성 향상

- Visual Scripting SDK를 활용해 UI 연동 로직을 컴포넌트화하고, 반복 UI 로직을 Instruction Command 단위로 구성해 프로토타이핑·수정 시간 단축
- 변수 접근 코드를 자동 생성하는 제너레이터를 구현해 문자열 키를 정적 API로 대체 (런타임 오타 오류 제거, 자동완성·컴파일 검증 확보)

성과

- 국내 대형 전자 제조사 건물 3개 사이트를 디지털 트윈으로 구축해 실시간 관제에 적용
- 신규 현장 추가를 코드 수정 없이 설정만으로 처리하는 구조 확보
- 백엔드 의존성을 분리해 서버·네트워크 상태와 무관한 개발·시연·테스트 환경 구축

포트폴리오 aquhm.github.io/portfolio/digital_twin/

(주)직방 소프트웨어 엔지니어 2020.11 – 2024.11

부동산 프롭테크 플랫폼 기업

Soma · WebRTC 3D 아바타 가상 오피스 2021.04 – 2024.11

Unity 기반 3D 아바타 가상 오피스에 WebRTC 화상 통화를 결합한 서비스로, 프로젝트 초기부터 B2B 유료 런칭과 운영까지 참여했습니다. macOS/iOS 네이티브 플러그인(Objective-C)과 Electron·TypeScript 기반 PC 런처 유지보수도 함께 담당했습니다. 사내 직원이 실사용자였기에 VOC와 피드백을 빠르게 반영하며 서비스를 개선했습니다.

플랫폼 Windows, macOS, Android, iOS 규모 8~15명 중 클라이언트 2~5명

기술 Unity, C#, Agora SDK, REST API, WebSocket, Objective-C, Electron·TypeScript

주요 업무

커뮤니케이션 시스템 구축 (Agora SDK)

- 미디어 디바이스 목록·변경 이벤트 처리와 화면 공유 기능을 Reactive Programming 기반으로 구현
- 수신 영상 RGBA 데이터를 메모리 풀로 관리해 메모리 오버헤드와 GC 부담 감소
- Barracuda(ONNX) 모델을 활용한 얼굴 인식 기능 연동

아키텍처 설계 및 프레임워크 개발

- 서비스 지향 구조로 도메인 로직과 프레젠테이션 로직을 분리한 프로젝트 프레임워크 구성
- MVP 기반 제네릭 Presenter와 이벤트 스트림으로 UI 생명주기·상태 전환을 관리하는 UI 프레임워크 설계
- REST API 비동기 처리 계층 구현 (타임아웃·에러 핸들링·재시도, JSON·멀티파트·파일 업로드)
- 패킷 타입별 핸들러를 등록만 하면 동작하는 라우팅 구조를 설계해, 새 패킷 추가 시 기존 코드 수정 최소화
- 앱 사용·화면 전환·UI 조작을 추적하는 이벤트 로깅 구조를 설계해 데이터 기반 UX 개선에 활용

콘텐츠 및 UI/UX 개발

- 재사용 UI 요소를 프리팹화한 UI Kit를 에디터에 통합해 디자인 일관성 유지와 UI 개발 시간 단축
- 카메라·화면·이미지·유튜브·협업 보드 공유를 지원하는 화면 공유 시스템을 설계해, 기존 코드 수정 없이 공유 모드 확장
- 로그인·대시보드·채팅·팀 관리 등 주요 콘텐츠 개발, 사내 사용자 VOC·피드백을 UI/UX 개선에 반영

크로스 플랫폼 지원 및 최적화

- macOS Bundle·Windows DLL 네이티브 플러그인으로 OS 알림 연동, 웹캠·마이크 유무와 접근 권한을 플랫폼별로 처리
- 벤치마크 데이터 기반 기기별 최소 사양 판정 및 그래픽 품질 자동 설정
- MD5 중복 제거·만료 정리를 지원하는 이미지 로컬 캐시로 네트워크 트래픽 감소

성과

- 재택근무를 도입하는 다수의 기업 고객을 대상으로 B2B 유료 서비스 런칭
- 실사용자 피드백을 기반으로 기능을 개선하고 서비스에 반영
- PC·모바일 4개 플랫폼 동시 지원

포트폴리오 aquhm.github.io/portfolio/soma/

직방 3D 단지 투어

2020.11 – 2021.04

React Native 기반 직방 앱에 Unity Engine을 연동해 아파트 단지를 3D로 시뮬레이션하는 서비스입니다. 런칭 3개월 전 합류해 사용자 경험 개선과 서비스 안정화에 주력했습니다.

플랫폼 Android, iOS 규모 6명 중 클라이언트 3~4명

기술 Unity, C#, React Native 연동, REST API

주요 업무

UI/UX 개발

- UGUI 기반 UI 시스템 개선 및 연출 작업
- REST API로 수신한 매물 Metadata 시각화 및 UX 구현
- 로컬 캐시를 활용한 사용자 온보딩 튜토리얼 구현

성능 최적화

- 건물 객체의 Material을 Pooling으로 관리해 객체 생성 지연과 메모리 사용 감소
- 단지 주변 건물 3D Object Culling 처리

성과

- 서비스 런칭 및 런칭 후 안정화에 기여
- Material Pooling·Culling으로 모바일 환경 성능 최적화
- 실제 매물 정보와 3D 시뮬레이션 통합 구현

포트폴리오 aquhm.github.io/portfolio/zigbang/

메이커스게임즈(주) 소프트웨어 엔지니어

2018.01 – 2020.10

게임 소프트웨어 개발사

ProjectR · 모바일 전략 시뮬레이션

모바일 전략 시뮬레이션 게임의 초기 개발부터 소프트 런칭까지 참여해 데이터 기반 콘텐츠 시스템과 개발·검증 도구를 개발했습니다.

플랫폼 Android, iOS 규모 25~30명 중 클라이언트 6명

기술 Unity, C#, XML, VBA

주요 업무

데이터 기반 콘텐츠 시스템

- MVC·이벤트 기반 구조로 데이터·비즈니스 로직·UI를 분리하고, XML 데이터로 객체 생성·상태 변경·레벨업·소멸 생명주기 관리
- 연구·재능·연맹 연구·스킬 트리 등 성장 콘텐츠와 군주·영웅·병사·소환수 성장 시스템 개발
- 월드 맵 이동·전투·정찰, 인벤토리·상점·아이템 강화, 연맹 등 콘텐츠 개발

기획자 협업을 위한 개발·테스트 도구

- 기획자가 테스트 환경을 쉽게 설정할 수 있는 Unity EditorWindow 기반 도구로 반복 작업 간소화
- Excel→XML 변환 도구 유지보수 및 VBA Macro로 데이터 연동 자동화
- XML 데이터 무결성 검증 모듈로 빌드 전 데이터 오류 사전 차단

성과

- 데이터 기반 구조로 신규 기능·콘텐츠 추가에 유연하게 대응하는 클라이언트 구조 확보
- 개발·검증 도구로 기획 데이터 반영과 테스트 과정의 반복 작업 감소

포트폴리오 aquhm.github.io/portfolio/makers_games/

(주)위메이드엑스알 소프트웨어 엔지니어

2015.10 – 2018.01

게임 소프트웨어 개발사

이카루스 온라인 북미 서비스

Nexon America와 협업해 북미 서비스 런칭을 준비하며 플랫폼 연동, 대용량 패치 시스템, 서비스 안정화와 북미 대상 클라이언트 기능 개발을 담당했습니다.

플랫폼 Windows 규모 70~75명 중 클라이언트 6~8명

기술 CryEngine3, C++, WinAPI, ActionScript 3.0, Scaleform

주요 업무

대용량 파일 패치 시스템 설계 및 개발

- 멀티스레드 기반 Custom Patcher로 약 9만 개 파일의 병렬 다운로드·gzip 압축 해제·무결성 검증 처리
- Nexon 패치 SDK에 JSON 기반 진행 상태를 전달해 Nexon America 런처와 연동
- 파일 크기 제한으로 발생하던 비정상 패치 문제를 분할 처리 방식으로 해결

서비스 안정화 및 북미 대응 기능

- 소켓 연결 오류 시 상태 복구·재접속 로직을 구현하고 로비-게임 서버 재진입을 개선해 복귀 시간 단축
- CPU·GPU 벤치마크 기반 그래픽 품질 자동 설정, 액션 모드·UI 크기 조절·퀘스트 네비게이션 등 북미 대응 기능 개발

로컬라이징 자동화

- Excel Automation Library 기반 텍스트 관리와 국가별 텍스트·이미지 리소스 자동 교체 시스템 구현

> **성과**
> - 멀티스레드 패치 시스템으로 약 9만 개 파일 규모의 패치를 안정적으로 배포
> - Nexon America 플랫폼 연동과 북미 대응 기능 개발로 북미 서비스 런칭에 기여

포트폴리오 aquhm.github.io/portfolio/icarus/

(주)이야소프트 소프트웨어 엔지니어

2009.09 – 2011.05

게임 소프트웨어 개발사

아이리스 온라인

PC 3D MMORPG의 서비스 런칭 3개월 전 합류해 상용화와 러시아 진출을 위한 현지화를 담당하고, 런칭 이후 패치와 유지보수를 진행했습니다.

플랫폼 Windows 규모 25~30명 중 클라이언트 4~5명

기술 GameBryo, C++, MFC, MSSQL

주요 업무

외부 SNS 서비스 연동

- Twitcurl 라이브러리로 게임 내 Twitter 로그인, 타임라인 조회, 트윗·리트윗·팔로우 기능 구현
- 게임 이벤트와 연동한 Twitter 자동 알림 기능 구현

사용자 및 콘텐츠 기능 개발

- 파티·길드·친구 등 커뮤니티 기능과 캐시 아이템(외형 변경, 탈것) 개발
- 콘텐츠 단위의 클라이언트·서버·DB(MSSQL Stored Procedure) 연계 개발

글로벌 서비스 대응

- 러시아 서비스 현지화·런칭 및 국가별 패치·유지보수

> **성과**
> - 외부 SNS 서비스와 게임 이벤트를 연결한 소셜 기능 구현
> - 클라이언트부터 서버·DB까지 콘텐츠 단위 기능 개발 경험 확보
> - 러시아 서비스 런칭 및 운영 대응

포트폴리오 aquhm.github.io/portfolio/iris/

개인 프로젝트

마음테 · AI 회고 모바일 앱

2026.05 – 2026.10 (Google Play 출시, 운영 중)

사진 한 장과 짧은 글로 하루를 기록하면 AI가 회고 카드를 만들어 주고, 기록이 쌓이면 주간 리포트와 달력으로 흐름을 보여주는 앱입니다.

플랫폼 Android (Google Play) 규모 1인 개발 (기획·개발·출시·운영)
기술 Flutter, Dart, Riverpod, drift(SQLite), 온디바이스 LLM(MediaPipe LiteRT), ONNX Runtime

주요 업무

온디바이스 우선 구조

1인 개발로 앱과 서버를 동시에 운영하는 부담을 줄이려고 MVP는 백엔드 없이 설계

- 회고를 쓰는 LLM과 읽어 주는 TTS를 기기 안에서 실행해 서버 없이 동작
- 회고 생성을 하나의 인터페이스 뒤에 온디바이스·클라우드 API·서버 함수 구현으로 나눠, 사용자 반응에 따라 원격 처리로 전환할 수 있게 설계
- 문구·프롬프트·가격 정책은 원격 설정으로 관리

AI 에이전트 기반 개발

- Claude Code를 활용하되 설계 문서를 먼저 확정하고, 작은 단위로 구현·검증하는 방식으로 진행

성과

- 2026.10 Google Play 출시, 운영 중

Google Play play.google.com/store/apps/details?id=com.weight500.maumte

포트폴리오 aquhm.github.io/portfolio/maumte/

댓글온도 · 유튜브 댓글 분석 앱

2026.06 – 2026.07

유튜브 댓글의 분위기를 분석해 댓글 초안을 제안하는 앱입니다.

플랫폼 Web, Desktop 규모 1인 개발
기술 Next.js, TypeScript, Tauri, 로컬 LLM

주요 업무

- Next.js·TypeScript로 웹앱을 개발하고, Tauri로 로컬 LLM 기반 데스크톱 앱까지 확장
- Claude Code 기반 에이전트 개발 하네스를 직접 설계해 개발에 활용

포트폴리오 aquhm.github.io/portfolio/comment_temperature/

그 밖의 도구·실험 Unity Build Wizard (Python, 빌드 자동화) · Git Action Runner (C#/WPF, GitHub Actions 제어) · SheetGenerator (C#, 시트 데이터 변환·코드 생성) · 금융 데이터 수집 파이프라인 (Python, AWS S3) · 네트워크 대전 퍼즐 게임 (C++, SDL3)